

# CÓDIGO DE TRANSMISIÓN

Nombre del archivo: transmision.cpp / transmision.c

Input: standard

Output: standard

En las sombras de la galaxia, la red de inteligencia de la Rebelión intercepta comunicaciones encriptadas del Imperio. Estas transmisiones, aparentemente secuencias numéricas, se sospecha que codifican palabras clave cruciales para los planes del enemigo. Para descifrar estos mensajes, la Alianza necesita tu experiencia en criptografía lingüística. Se sabe que el Imperio utiliza un sistema de codificación rudimentario basado en el teclado de sus antiguos comunicadores holísticos, donde cada dígito (2-9) corresponde a un conjunto específico de letras.



Tu misión es doble: Se te proporcionará una lista de  $n$  posibles palabras clave imperiales y descifrarás las transmisiones interceptadas, se te entregarán  $m$  secuencias numéricas telefónicas. Para cada secuencia numérica, deberás determinar cuántas de las palabras clave aprendidas pueden ser representadas por esa secuencia numérica.

## INPUT

- Una línea con 2 enteros  $n$  y  $m$ , tal que  $1 \leq n, m \leq 105$ ,  $n.m \leq 105$ , representan el número de palabras a aprender y el número telefónico que lo representa.
- $n$  líneas, cada una con una palabra  $w$ , tal que  $1 \leq |w| \leq 10$ , consistiendo únicamente en letras minúsculas (a-z), cada palabra es única.
- $m$  líneas, cada una con  $t$  números telefónicos, tal que  $1 \leq p \leq 10$ , consistiendo únicamente en los dígitos que pueden representar letras (2-9).

## OUTPUT

Para cada número telefónico la salida será el número de palabras que puede representar, seguido de las palabras representadas en orden alfabético.

| INPUT                                                      | OUTPUT                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3 3<br>llorar<br>comida<br>gato<br>4286<br>76669<br>266432 | 1 gato<br>0<br>1 comida     |
| 4 2<br>cala<br>baja<br>caja<br>zanja<br>2242<br>92652      | 3 baja caja cala<br>1 zanja |